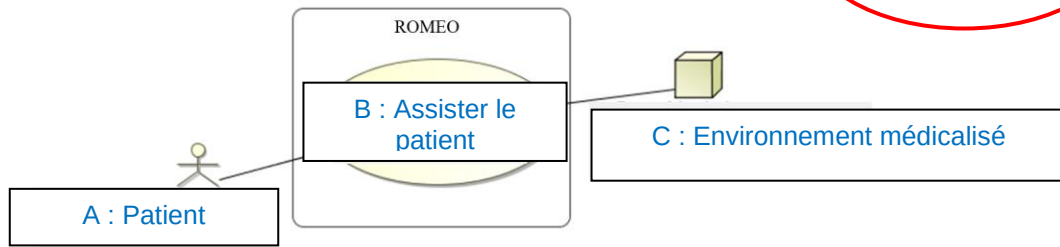


Corrigé du DS6

37

Q1.

1



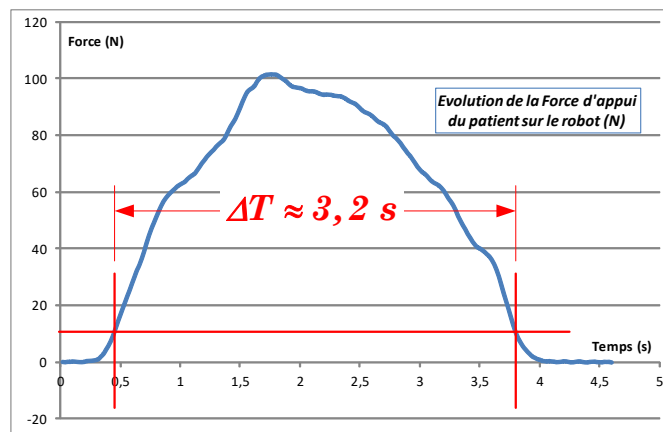
Q2.

L'effort maximum mesuré est d'un peu plus de 100N +/- 1N. Un capteur avec une étendue allant jusque 120N (pour se laisser un peu de marge) devrait convenir.

0,5

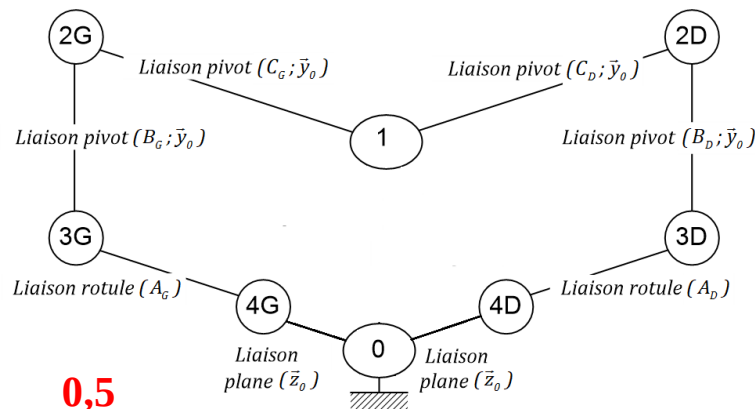
Q3.

0,5



Q4.

1,5



0,5

Il s'agit d'une chaîne fermée.

Q5.

En analysant les degrés de liberté globaux entre le tibia 3 et le sol 0, on peut identifier que la liaison équivalente 3-0 est une ponctuelle de normale (OA)... Si on pose le calcul : il s'agit d'une chaîne en série, il suffit alors d'additionner les torseurs cinématique pour retrouver le torseur d'une liaison ponctuelle :

$$V_{3/4} = \begin{Bmatrix} \omega_{34x} & 0 \\ \omega_{34y} & 0 \\ \omega_{34z} & 0 \end{Bmatrix}_{A, \bar{x}_0, \bar{y}_0, \bar{z}_0} \quad \text{et} \quad V_{4/0} = \begin{Bmatrix} 0 & v_{40x} \\ 0 & v_{40y} \\ \omega_{40z} & 0 \end{Bmatrix}_{A, \bar{x}_0, \bar{y}_0, \bar{z}_0}$$

l'astuce étant que l'écriture de $V_{4/0}$ est identique en A et O !

1,5

Ce qui nous donne :

$$V_{3/0} = \begin{Bmatrix} \omega_{34x} & v_{40x} \\ \omega_{34y} & v_{40y} \\ \omega_{34z} + \omega_{40z} & 0 \end{Bmatrix}_{A, \bar{x}_0, \bar{y}_0, \bar{z}_0}$$

torseur cinématique d'une ponctuelle de normale z

0,5

Q6.

La pression maximale se trouve aux extrémités (avant et arrière) du pied, elle vaut : $p_{\max} = p_0 + \frac{L^2}{4}$ **0,5**

Q7.

$$\vec{F} = \int d\vec{F} = \int p \cdot \vec{n} \cdot dS \quad \text{avec} \quad \vec{n} = \vec{z}_0 ; p = p_0 + x^2 \quad \text{et} \quad dS = dx \cdot dy = b \cdot dy$$

$$\vec{F} = b \cdot \int_{-L/2}^{L/2} (p_0 + x^2) \cdot dx \cdot \vec{z}_0$$

$$\vec{F} = b \cdot \left[p_0 \cdot x + \frac{x^3}{3} \right]_{-L/2}^{L/2} \vec{z}_0 = b \cdot \left(p_0 \cdot \left(\frac{L}{2} + \frac{L}{2} \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{L^3}{8} + \frac{L^3}{8} \right) \right) \vec{z}_0, \text{ soit : } \boxed{\vec{F} = b \cdot \left(p_0 \cdot L + \frac{L^3}{12} \right) \vec{z}_0}$$

Q8.

$$\mathcal{T}\{\text{pes} \rightarrow E\} = \left\{ \begin{array}{c} -M \cdot g \cdot \vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_G \quad \mathcal{T}\{\text{hum} \rightarrow E\} = \left\{ \begin{array}{c} -F \cdot \vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_D$$

$$\mathcal{T}\{\text{solD} \rightarrow E\} = \left\{ \begin{array}{c} Z_{01} \cdot \vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_{O_D} \quad \mathcal{T}\{\text{solG} \rightarrow E\} = \left\{ \begin{array}{c} Z'_{01} \cdot \vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_{O_G}$$

Q9.

En isolant E et en appliquant le principe fondamental de la statique au point O_D .

L'équation de résultante suivant $\vec{z}_0$ nous donne :

$$-F - M \cdot g + Z_{01} + Z'_{01} = 0$$

L'équation du moment en O_D suivant $\vec{x}_0$: (ici le bras de levier est tout à fait approprié !)

$$-M \cdot g \cdot d - F \cdot (e + d) + Z'_{01} \cdot 2d = 0$$

Ainsi :

$$Z'_{01} = \frac{M \cdot g \cdot d + F \cdot (e + d)}{2d}; \quad Z_{01} = F + M \cdot g - Z'_{01} = \frac{M \cdot g \cdot d + F \cdot (d - e)}{2d}$$

$$\mathcal{T}\{\text{solD} \rightarrow E\} = \left\{ \begin{array}{c} F \left(\frac{d+e}{2 \cdot d} \right) + \frac{M \cdot g}{2} \cdot \vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_{O_G}; \quad \mathcal{T}\{\text{solG} \rightarrow E\} = \left\{ \begin{array}{c} F \left(\frac{d-e}{2 \cdot d} \right) + \frac{M \cdot g}{2} \cdot \vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_{O_D}$$

Q10.

$$Z_{01} \geq 0 \quad Z'_{01} \geq 0$$

$$\text{soit : } \boxed{F \left(\frac{d+e}{2 \cdot d} \right) + \frac{M \cdot g}{2} \geq 0 \quad F \left(\frac{d-e}{2 \cdot d} \right) + \frac{M \cdot g}{2} \geq 0}$$

Q11.

En exerçant l'effort au point D , le basculement ferait perdre le contact au point O_D , d'où $Z_{01} = 0$ **0,5**

$$0 = \frac{M \cdot g \cdot d + F \cdot (d - e)}{2d} \Rightarrow F = -\frac{M \cdot g \cdot d}{d - e}$$

L'application numérique nous donne : $\boxed{F = 900\text{N} > 100\text{N}}$

Le cahier des charges stipule un effort maximum de 100N, la condition de non-basculement n'est donc pas limitante à la vue de ce critère.

0,5

Q12.

On isole donc $E_{12} = \{1, 2\}$, cet ensemble est soumis à 4 action mécaniques extérieures :

- le poids représentable par un glisseur en G_{12} , $\vec{P}_{12} = -M_{12} \cdot g \cdot \vec{z}_0$,
- l'effort du patient représentable par un glisseur en D , $\vec{F} = -F \cdot \vec{z}_0$,
- le couple moteur C_{32} au niveau du genou,
- l'action de la liaison pivot d'axe $(B, \vec{y}_0)$ de 3 sur 2 modélisable par un glisseur à la vue de l'hypothèse de problème plan $(O, \vec{x}_0, \vec{z}_0)$.

1

On cherche le couple C_{32} , c'est donc naturellement qu'on va écrire une équation de moment ! On l'écrira bien entendu suivant y_0 (direction d'action du couple moteur) et en B afin de faire disparaître les actions de liaison 3-2 (pivot $(B, \vec{y}_0)$) :

0,5

$$C_{32} + F \cdot l_3 \cdot \sin \theta_{43} + M_{12} \cdot g \cdot l_3 \cdot \sin \theta_{43} = 0$$

2

$$C_{32} = -l_3 \cdot \sin \theta_{43} (F + M_{12} \cdot g) \quad (\text{bras de levier !})$$

Remarque : ici le bras de levier est déconseillé car l'angle θ_{43} est négatif sur la figure !

Résolution avec Torseur (à privilégier ici)

Bilan des efforts extérieurs qui s'appliquent sur l'ensemble isolé $E_{12} = \{1, 2\}$:

$$T\{\text{patient} \rightarrow 1\} = \left\{ \begin{array}{c} -F \cdot \vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_D \quad T\{\text{poids} \rightarrow E_{12}\} = \left\{ \begin{array}{c} -M_{12} \cdot g \cdot \vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_{G_{12}}$$

$$T\{\text{moteur} \rightarrow 2\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ C_{32} \cdot \vec{y}_0 \end{array} \right\}_B \quad \tau_{3 \rightarrow 2} = \left\{ \begin{array}{c} X_{32} \cdot \vec{x}_0 + Z_{32} \cdot \vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_B \quad (\text{pivot, exprimée dans le plan sagittal.})$$

Puisqu'on cherche à déterminer le couple C_{32} , on va utiliser le théorème du moment statique au point B :

$$\vec{M}(B, \text{patient} \rightarrow 1) = \vec{M}(D, \text{patient} \rightarrow 1) + \overrightarrow{BD} \wedge -F \cdot \vec{z}_0$$

0 ou 0,75

$$\overrightarrow{BD} \wedge (-F \cdot \vec{z}_0) = (l_2 \cdot \vec{z}_2 + l_1 \cdot \vec{z}_1) \wedge (-F \cdot \vec{z}_0) = F(l_2 \cdot \sin(\theta_{10} + \theta_{21}) + l_1 \cdot \sin \theta_{10}) \cdot \vec{y}_0$$

Remarque : cette expression est différente de celles trouvée avec le bras de levier mais elle est équivalente !

$$\vec{M}(B, \text{poids} \rightarrow 1) = \vec{M}(G_{12}, \text{poids} \rightarrow 1) + \overrightarrow{BG_{12}} \wedge -M_{12} \cdot g \cdot \vec{z}_0$$

0 ou 0,75

$$\overrightarrow{BG_{12}} \wedge (-M_{12} \cdot g \cdot \vec{z}_0) = (-l_3 \cdot \vec{z}_3 - l_4 \cdot \vec{z}_0 + z_{G_{12}} \cdot \vec{z}_0) \wedge (-M_{12} \cdot g \cdot \vec{z}_0) = -M_{12} \cdot g \cdot l_3 \cdot \sin(-\theta_{43}) \cdot \vec{y}_0$$

D'où l'équation des moments sur y_0 :

$$C_{32} + F(l_2 \cdot \sin(\theta_{10} + \theta_{21}) + l_1 \cdot \sin \theta_{10}) + M_{12} \cdot g \cdot l_3 \cdot \sin \theta_{43} = 0$$

0 ou 0,5

$$C_{32} = -M_{12} \cdot g \cdot l_3 \cdot \sin \theta_{43} - F(l_2 \cdot \sin(\theta_{10} + \theta_{21}) + l_1 \cdot \sin \theta_{10})$$

Remarque : bien entendu, cette expression est différente de celles trouvée avec le bras de levier mais elle est équivalente ! On peut la retrouver en écrivant la fermeture géométrique A-B-C-D-A en projection sur x_0 :

$$(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA}) \cdot \vec{x}_0 = 0$$

$$(l_3 \cdot \vec{z}_3 + l_2 \cdot \vec{z}_2 + l_1 \cdot \vec{z}_1 - (z_D - l_4) \cdot \vec{z}_0) \cdot \vec{x}_0 = l_3 \cdot \sin(-\theta_{43}) + l_2 \cdot \sin(\theta_{10} + \theta_{21}) + l_1 \cdot \sin \theta_{10} = 0$$

$$\text{Soit : } l_3 \cdot \sin \theta_{43} = l_2 \cdot \sin(\theta_{10} + \theta_{21}) + l_1 \cdot \sin \theta_{10}$$

Q13.

Le rendement du réducteur étant parfait (égal à 1), on a :

$$C_{32} \cdot \omega_{32} = C_m \cdot \omega_m \Rightarrow C_m = \frac{C_{32}}{r_{32}} = 0,88 \text{ Nm} < 2,5 \text{ Nm}$$

1,5

Le moteur est donc en mesure de rester en position de genuflexion pendant que le patient est en appui sur l'épaule du robot. Il faudra cependant prendre garde que cette position ne perdure pas trop dans le temps au risque d'un échauffement exagéré des bobinages du moteur.

Q14.

$$\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = l_4 \cdot \vec{z}_0 + l_3 \cdot \vec{z}_3 + l_2 \cdot \vec{z}_2 + l_1 \cdot \vec{z}_1$$

Pour que les points O, A et D restent alignés verticalement, il faut vérifier : $\overrightarrow{OD} \cdot \vec{x}_0 = 0$,

$$\text{Soit : } l_3 \cdot \sin(\theta_{32} + \theta_{21} + \theta_{10}) + l_2 \cdot \sin(\theta_{21} + \theta_{10}) + l_1 \cdot \sin \theta_{10} = 0$$

1,5

Q15.

$$\overrightarrow{V_{D/0}} = \frac{d\overrightarrow{OD}}{dt} /_0 = \frac{d(l_4 \cdot \vec{z}_0 + l_3 \cdot \vec{z}_3 + l_2 \cdot \vec{z}_2 + l_1 \cdot \vec{z}_1)}{dt} /_0 \quad 1,5$$

Ici, on peut utiliser la méthode rapide, même si les figures données ne facilitent pas cette opération...

$$\overrightarrow{V_{D/0}} = l_3(\dot{\theta}_{32} + \dot{\theta}_{21} + \dot{\theta}_{10}) \cdot \vec{x}_3 + l_2(\dot{\theta}_{21} + \dot{\theta}_{10}) \cdot \vec{x}_2 + l_1 \cdot \dot{\theta}_{10} \cdot \vec{x}_1$$

Q16.

Avec les conditions données, on trouve (toujours avec la méthode rapide) :

$$\overrightarrow{a_{D/0}} = -l_3(\dot{\theta}_{32} + \dot{\theta}_{21} + \dot{\theta}_{10})^2 \cdot \vec{z}_3 - l_2(\dot{\theta}_{21} + \dot{\theta}_{10})^2 \cdot \vec{z}_2 - l_1 \cdot \dot{\theta}_{10}^2 \cdot \vec{z}_1 \quad 1,5$$

Q17.

Si on veut une vitesse verticale constante, il faut vérifier :

$$\overrightarrow{a_{D/0}} \cdot \vec{z}_0 = 0, \text{ soit : } -l_3(\dot{\theta}_{32} + \dot{\theta}_{21} + \dot{\theta}_{10})^2 \cdot \cos(\theta_{32} + \theta_{21} + \theta_{10}) - l_2(\dot{\theta}_{21} + \dot{\theta}_{10})^2 \cos(\theta_{21} + \theta_{10}) - l_1 \cdot \dot{\theta}_{10}^2 \cdot \cos \theta_{10} = 0 \quad 1,5$$

Q18.

$f(t)$: couple moteur en $N \cdot m$

$g(t)$: vitesse moteur en $rad \cdot s^{-1}$

1,5

Q19.

$$\theta_{32}(p) = \frac{F(p)}{J \cdot r_{32} \cdot p^2} \quad (1)$$

$$F(p) = (D(p) - \theta_{32}(p) \cdot K_m \cdot r_{32} \cdot p) \frac{K_m}{R} \quad (2)$$

$$D(p) = (B(p) - \frac{F(p)}{K_m}) K_3 \quad (3)$$

1,5

Q20.

$$B(p) = (A(p) - \theta_{32}(p) \cdot r_{32} \cdot p) K_2 \quad (4)$$

$$A(p) = (\theta_{32C}(p) - \theta_{32}(p)) K_1 \quad (5)$$

1

Q21.

$\theta_{32p}(t)$ représente la variation de position angulaire réelle du genou sous l'action uniquement de la perturbation, relativement à une position initiale de référence θ_{32-0}

1

Q22.

$$\frac{1}{\omega_0^2} = 2,25 \cdot 10^{-6} \quad \text{et} \quad \frac{2 \cdot z}{\omega_0} = 0,960 \quad \text{Ainsi :} \quad z = \frac{1}{2} \cdot 0,960 \cdot \sqrt{\frac{1}{2,25 \cdot 10^{-6}}} = 320 \quad 1,5$$

Le système est donc très amorti vis-à-vis d'une sollicitation en effort d'un patient. Il n'y aura pas de dépassement, c'est donc conforme exigences qui demandaient un dépassement inférieur de 5%.

Q23.

$$\delta\theta_{32} = \alpha \cdot C_{r0} \text{ avec } C_{r0} = -1 \text{ Nm}$$

$$\delta\theta_{32} = 1,7 \cdot 10^{-3} \text{ rad} = 0,1^\circ$$

1,5

Q24.

Si on considère toutes les autres articulations bloquées, le point B reste immobile et l'inclinaison de la cuisse par rapport à la verticale augmente très légèrement de $0,1^\circ$.

Ainsi :

$$\delta Z_C = l_2 \cdot (\cos 63 - \cos 63,1) = -0,48 \text{ mm} < 5 \text{ mm} \quad 1,5$$

Le cahier des charges est donc validé de ce point de vu là

